

**Об утверждении Методических указаний
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и реализацию
нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других
жидкостей и газов**

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-е

В целях совершенствования экологического
законодательства **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что утвержденные настоящим приказом методические указания носят рекомендательный характер.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

И.о. министра
Турмагамбетов

М.

Приложение
к приказу Министра охраны
окружающей среды
Республики Казахстан
от 29 июля 2011 года № 196-е

**Методические указания
расчета выбросов от предприятий, осуществляющих
хранение
и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других
жидкостей и газов**

1. Область применения

1.1 Настоящий документ:

– разработан с целью создания единой
методологической основы по определению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях;

- устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ из резервуаров для хранения нефтепродуктов расчетным методом, в том числе и на основе удельных показателей выделения;

- распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ нефте- и газоперерабатывающих предприятий, предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, магистральные нефтепродуктопроводы, автозаправочные станции), от неорганизованных источников, тепловых электростанций (ТЭЦ), котельных и других отраслей промышленности, имеющих склады для хранения и оборудование для транспортировки нефтепродуктов;

- применяется в качестве основного методического документа предприятиями и уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ.

1.2 Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников действующих предприятий, технологические процессы которых связаны с хранением нефтепродуктов в резервуарах различных типов, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

1.3 Любая деятельность по нормированию выбросов, проводимая в Республике Казахстан, должна осуществляться в соответствии с настоящим документом и удовлетворять рекомендациям, приведенным в нем.

2. Определения, обозначения и сокращения

2.1 Основные обозначения

M	максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, г/с;
G	годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год;
$V_{q\max}$	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время их

	закачки, принимаемый равным производительности насоса, м ³ /час;
$Q_{оз}$	количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года, м ³ /период;
$Q_{вл}$	то же, в течение весенне-летнего периода, м ³ /период;
B	количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год;
$B_{оз}$	то же, в течение осенне-зимнего периода, т/ период;
$B_{вл}$	то же, в течение весенне-летнего периода, т/период;
$t_{нк}$	температура начала кипения жидкости, °С;
$t_{ж\max}, t_{ж\min}$	максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре, °С;
$P_{ж}$	плотность жидкости, т/м ³ ;
t_1, t_2	время эксплуатации резервуара соответственно, сут/год и час/сут;
P_{38}	давление насыщенных паров нефти и бензинов при температуре 38° С и соотношении газ- жидкость 4:1, мм. рт. ст.;
C_{20}	концентрация насыщенных паров нефтепродуктов (кроме бензина) при температуре 20°С и соотношении газ-жидкость 4:1, г/м ³ ;
P_t	давление насыщенных паров индивидуальных веществ при температуре жидкости, мм. рт. ст.;
P_i	парциальное давление пара индивидуального вещества над многокомпонентным раствором, в равновесии с которым он (пар) находится, Па или мм. рт. ст.;
A, B, C	константы в уравнении Антуана для расчета равновесного давления насыщенных паров жидкости;
K_r	константа Генри для расчета давления газов над водными растворами, мм. рт. ст.;
$K_t, K_p, K_v, K_{об}, K_{нп}$	коэффициенты;

X_i	массовая доля вещества;
μ	молекулярная масса паров жидкости;
V_p	объем резервуара, м ³ ;
N_p	количество резервуаров, шт.;
C_i	концентрация i -го загрязняющего вещества, % масс;
C_1	концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м ³ ;
$Y_{оз}, Y_{вл}$	средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний, весенне-летний периоды года, г/т;
$G_{хр}$	выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год;
$V_{сл}$	объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, м ³ ;
C_p	концентрация паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС, г/м ³ ;
$C_б$	то же в баки автомашин, г/м ³ ;
$G_{зак}$	выбросы паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС и в баки автомашин, т/год;
$G_{пр}$	неорганизованные выбросы паров нефтепродуктов при проливах на АЗС, т/год

2.2 Термины и определения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан, ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84.

2.3 Условные сокращения

В настоящем документе используются следующие условные сокращения:

АЗС	- автозаправочная станция
ГОР	- газовая обвязка резервуаров;
КАЗС	- контейнерная автозаправочная станция

НПЗ	- нефтеперерабатывающий завод
ПК	- плавающая крыша
ССВ	- средства сокращения выбросов
ТРК	- топливораздаточная колонка
ЭЛОУ	- электрообессоливающая установка
АГЗС	- автогазозаправочная станция
ГСМ	- горюче-смазочный материал
ЗВ	- загрязняющее (вредное) вещество
ИЗА	- источник загрязнения атмосферы
ПДВ	- предельно допустимый выброс (допустимый выброс)
ПДК _{м.р.}	- максимальная разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ПДК _{с.с.}	- среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест
ОБУВ	- ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
ГВС	- газовоздушная смесь
ГОУ	- газоочистная установка

3. Общие положения

3.1 Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина «унификация» - приведение имеющих путей расчета выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, от однотипных резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях в пределах массива существующих методик к наибольшему возможному единообразию.

3.2 В документе приведены справочно-информационные и экспериментальные данные о концентрациях и величинах удельных выбросов из резервуаров для хранения наиболее распространенных индивидуальных веществ и многокомпонентных технических смесей, применяемых в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также расчетные формулы для определения максимальных (г/с) и валовых (т/г) выбросов соответствующих

загрязняющих веществ.

3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров для хранения нефтепродуктов, а также от нефтехимического и нефтегазового оборудования выполняется с учетом разделения группы веществ¹:

Предельные углеводороды:

низкокипящие: смесь предельных углеводородов по фракциям C_1-C_5 и C_6-C_{10} ²;

¹ если имеются в составе выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

² приняты согласно приказа главного Государственного санитарного врача от 11 ноября 2002 г. № 56 "Об утверждении ОБУВ"

высококипящие: смесь предельных углеводородов по фракции $C_{12}-C_{19}$

Непредельные углеводороды: по амиленам (смесь изомеров)

Ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, стирол;

Сернистые соединения: сероводород, метилмеркаптан

Значения ПДК и ОБУВ ряда веществ и технических смесей представлены в Приложении 1.

3.4 Индивидуальный состав нефтепродуктов определяются по данным завода-изготовителя (техническому паспорту) или инструментальным методом.

3.5 Только для случаев недостаточности информации для расчета по данным методическим указаниям, а также, когда источник загрязнения не охватывается разделами настоящего документа, разрешается руководствоваться отраслевыми методиками, по согласованию с территориальных органов уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

3.6 Для сырьевых резервуаров с обводненностью нефти до 10% (учитывая расслоение нефти и воды, при котором вода оказывается в нижней части резервуара) следует уменьшать объем закачиваемой и хранимой нефти на величину объема «отслаивающейся» воды, а оставшейся в составе сырой нефти влагой в пределах погрешности действующих измерительных методик можно пренебречь.

3.7 Для резервуаров отстоя пластовой воды, при остаточном содержании нефти в воде 50-1000 мг/л и газа в воде - 300 мг/л целесообразно воспользоваться формулами раздела 4.4 (Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава) и раздела 4.5 (Выбросы газов из водных растворов), учитывающих

давление насыщенных паров нефти и ее массовую долю в пластовой воде (формулы 4.4.1 и 4.4.2), а также массовую долю газа в воде и константы Генри (по справочникам или по данным инструментальных измерений; формулы 4.5.1 и 4.5.2).

3.8 Нормирование выбросов от резервуаров подготовки нефти следует проводить по «сырой нефти» (Приложение 14), а от резервуаров подготовки пластовой воды, при отсутствии инструментальных замеров, целесообразно по расчетным данным учесть увеличение содержания растворенного газа (углеводородов C_1-C_5) в составе выбросов паров «сырой нефти».

3.9 Если рассматривать транспортные емкости (авто- и ж/д цистерны) как резервуары наземные горизонтальные, то возможно применение к ним формул данных методических указаний при наливе жидкостей («большое дыхание») и 10% коэффициента для оценки выбросов паров при сливе («обратный выдох»).

Рекомендуемый в РМ 62-91-90 [14] для оценки так называемого «обратного выдоха» 10% коэффициент от величины «большого дыхания» транспортных емкостей является условным средним значением из экспериментально определяемых показателей выбросов, колеблющихся в диапазоне от 7 до 15%.

3.10 Расчеты выбросов от резервуаров для хранения растворов соляной кислоты следует проводить по формулам 4.4.1 и 4.4.2 с подстановкой парциальных давлений паров соляной кислоты над водными растворами (например, из «Справочника химика», т. III, Изд. «Химия», Москва, 1965 г.). Аналогичным образом, по данным того же справочника можно оценить выбросы от водных растворов аммиака, диоксида серы и ряда других неорганических газообразных веществ.

3.11 Расчеты выбросов при хранении и перекачивании водных растворов каустика проводить не следует, поскольку в соответствии с известными свойствами этих растворов выбросы «паров каустика» из них отсутствуют. Возгонка твердой (безводной щелочи) наблюдается при температурах более 300°C.

3.12 Выбросы из резервуаров прирельсового расходного склада ГСМ и от последующей раздачи с помощью ручного насоса в тару потребителя следует рассчитывать по данным методическим указаниям. К этим же источникам (чтобы не учитывать их дважды) следует отнести и выбросы соответствующих нефтепродуктов при

проливах.

3.13 Выбросы при испытании насосов и форсунок следует классифицировать в зависимости от используемого топлива: бензин – по бензину (код 2704), дизельное топливо – по керосину (код 2732).

3.14 При расчете максимальных разовых и валовых выбросов из резервуаров необходимо учитывать эффективность имеющихся средств снижения выбросов (ССВ). Можно использовать информацию, приведенную в отраслевых методиках [14], [15] и Приложение 18.

3.15 Как следует из формул «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [18], приземные концентрации вредных веществ, создаваемые их выбросами из источников загрязнения атмосферы (ИЗА), параметры которых удовлетворяют соотношению (2.12б) данной методики, зависят только от значения мощности выброса (М) и высоты его устья (Н) и не зависят (в пределах выполнения условий (2.12б)) от других параметров источника загрязнения.

Применительно к резервуарам хранения нефтепродуктов можно записать соотношение (2.12б) ОНД-86, которые выполняются при следующих ограничениях на параметры выброса из ИЗА:

$$T_r \sim T_b, \quad (3.1)$$

$$V_1 < 0,3 \cdot D \cdot H, \quad (3.2)$$

где: T_r (°С) – температура выходящей из резервуара через клапан газозооушной смеси (ГВС);

T_b (°С) – температура окружающего воздуха;

V_1 (м³/с) – объем ГВС, выходящей через клапан за 1 секунду;

D (м) – диаметр выходного устья клапана;

H (м) – высота выходного устья клапана над уровнем земной поверхности.

Поскольку характеристики выброса ГВС из клапанов резервуаров удовлетворяют условиям (2.11) и (2.12) ОНД-86, величины приземных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ), создаваемых выбросом ЗВ из каждого клапана, не зависят от конкретных значений параметров V_1 , T_r и D .

По указанной причине даже для одиночного клапана выбор способа стилизации его в виде организованного или неорганизованного ИЗА не отражается на результатах

расчетов загрязнения атмосферы.

Для резервуарных парков характерно, что в любой, произвольно выбранный, 20-ти минутный интервал времени, клапаны разных резервуаров функционируют в разных режимах выбросов.

Загрязнение приземного слоя атмосферы в разные 20-ти минутные интервалы времени определяется, в большинстве случаев, различными сочетаниями режимов выбросов загрязняющих веществ из резервуаров парка. Проведение расчетов загрязнения воздуха при каждом сочетании режимов выбросов клапанов – нерационально, т.к. с точки зрения величины приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами совокупности клапанов резервуарного парка за пределами территории предприятия, все такие сочетания режимов их выбросов практически не отличаются друг от друга.

В виду сказанного, при расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами через клапаны резервуаров парка, рекомендуется описывать совокупность клапанов одинаковой высоты (H) как неорганизованный источник загрязнения с высотой, равной высоте выходного устья одного клапана и мощностью выброса загрязняющих веществ (M), рассчитываемой как наибольшая суммарная мощность выбросов из совокупности клапанов при возможном сочетании режимов их функционирования.

В случае незначительных различий (в пределах 10%) между высотами выходных устьев разных клапанов этому неорганизованному источнику приписывается высота выброса, равная средневзвешенному значению высот клапанов. При больших различиях в высотах клапанов следует группы клапанов разной высоты описывать как разные неорганизованные источники.

При задании параметров выброса неорганизованного источника для проведения расчетов загрязнения атмосферы с помощью компьютерных программ расчета загрязнения атмосферы этот источник описывается в виде площадного источника первого типа, для которого не требуется задание значений V_1 и D , но требуется задание высоты источника (H), т.е. существует возможность описания неорганизованных источников разной высоты.

Для различных объектов АЗС высота выбросов принимается:

- равной 2 м для топливораздаточных колонок (ТРК), заглубленных резервуаров, очистных сооружений;

– равной фактической высоте расположения дыхательных клапанов (для наземных резервуаров).

3.16 Зачастую, с помощью инструментальных замеров не представляется возможным определить долю каждого компонента в выбросах от содержания нефтепродуктов. В связи с этим предлагается при проведении производственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, осуществляющих хранение, транспортировку и реализацию нефтепродуктов определять общее количество углеводородов, поступающих в атмосферу от источников загрязнения (например, используя индикаторные трубки). Затем, процентное содержание каждого вещества, входящего в состав углеводородной смеси, рекомендуется устанавливать расчетным методом на основе данных инструментальных замеров и согласно Приложения 14 данной методики.

3.17 Источник выбросов загрязняющих веществ на предприятиях, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов, делятся на организованные и неорганизованные. К организованным источникам выбросов вредных веществ можно отнести дыхательные клапана резервуаров, трубу вытяжной вентиляции помещений и другие источники. К неорганизованным источникам выбросов вредных веществ можно отнести неплотности оборудования, открытые объекты очистных сооружений, шламонакопители и другие источники.

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и магистральных нефтепроводов

4.1 Исходные данные для расчета выбросов

4.1.1 Данные предприятия

По данным предприятия принимаются:

- максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара (группы одноцелевых резервуаров) во время его закачки ($V_{ч\max}$, м³/час), равный производительности насоса;
- количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года (B , т/год) или иного периода года;
- температура начала кипения ($t_{нк}$, °С) нефтей и бензинов;

- плотность (ρ_* , т/м³) нефтей и нефтепродуктов;
- время эксплуатации резервуара или групп одноцелевых резервуаров (t_1 , сут/год; t_2 , час/сут);
- давления насыщенных паров нефтей и бензинов (P_{38} , мм.рт.ст) определяются при температуре 38°C и соотношении газ-жидкость 4:1.

Примечание: Для нефтеперерабатывающих заводов и других крупных предприятий давление насыщенных паров целесообразно определять газохроматографическим методом. Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей представлены в Приложении 2.

4.1.2 Инструментальные измерения

Температуру жидкости измеряют при максимальных (t_{*max} , °C) и минимальных (t_{*min} , °C) ее значениях в период закачки в резервуар.

Идентификацию паров нефтей и бензинов (C_i , % масс) по группам углеводородов и индивидуальным веществам (предельные, непредельные, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и сероводород) необходимо проводить для всех вышеуказанных предприятий. Углеводородный состав определяют газохроматографическим методом, а сероводород – фотометрическим [2-4] .

Концентрации насыщенных паров различных нефтепродуктов (кроме бензина) при 20°C и соотношении газ-жидкость 4:1 (C_{20} , г/м³) определяются газохроматографическими методами [3-4] специализированными подразделениями или организациями, имеющими аттестат аккредитации и, при необходимости, соответствующие лицензии.

4.1.3 Расчет давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей

Давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей при фактической температуре (P_t , мм.рт.ст.) определяются по уравнениям Антуана:

$$P_i = 10^{\left(A - \frac{B}{T + C} \right)} \quad (4.1.1)$$

или

$$P_i = 10^{\left(A - \frac{B}{C + T} \right)} \quad (4.1.2)$$

где A, B, C – константы, зависящие от природы вещества, для предприятий нефтепереработки принимаются по Приложению 3, а для предприятий иного профиля – по справочным данным, например [7] .

Кроме того, давление насыщенных паров жидкостей можно принимать и по номограммам $P_t = f(t_*)$, например, [10] и по ведомственным справочникам.

Примечание: парциальное равновесное давление пара индивидуального вещества (в паровоздушной смеси) над многокомпонентным раствором (нефтепродуктом) может быть определено по закону Рауля [9] :

$$p_i = P_t \times x_i$$

где: x_i – мольная доля i -го вещества в растворе;
 P_t – определяется по уравнениям 4.1.1–4.1.2.

Если данные о содержании в сырой нефти вышеуказанных прямогонных фракций отсутствуют, то целесообразно провести определение давления ее насыщенных паров, исходя из стандартов международных танкерных перевозок, ограничивающих это давление величиной 0,67 бар (примерно 500 мм.рт.ст. при стандартной в испытаниях по Рейду при температуре 38°C) .

Определение молекулярной массы паров нефти проводится по следующей формуле [16] :

$$m_n = 45 + 0,6 \cdot t_{нк} = 45 + 0,6 \cdot 40 = 69 \text{ кг/моль}, \quad (4.1.3)$$

где t_n – молекулярная масса паров нефти;

$t_{нк}$ – температура начала кипения нефти, °C (по температуре начала перегонки бензиновой фракции и максимальной температуре нагрева товарной нефти в резервуарах принята равной 40°C) .

Плотность паров нефти ρ_n при 20°C и 38°C определяется согласно формуле [16] :

$$\rho_n^{20} = \frac{m_n}{22,4} \times \frac{273}{(273+20)} = \frac{69}{22,4} \times \frac{273}{(273+20)} = 2,87, \text{ кг/м}^3 \quad (4.1.4)$$

$$\rho_n^{38} = \frac{m_n}{22,4} \times \frac{273}{(273+38)} = 2,704, \text{ кг/м}^3 \quad (4.1.5)$$

Определение давления насыщенных паров нефти P_n и их концентрации в воздухе C_n при 20°C осуществим через коэффициенты K_t методики [17] при условии, что $P_n^{38} = 500$ мм рт. ст.

$$P_n^{20} = \frac{K_t^{20}}{K_t^{38}} \times P_n^{38} \times \frac{\rho_n^{38}}{\rho_n^{20}} = 0,6477 \times 500 \times \frac{2,704}{2,87} = 305, \text{ мм рт. ст.} \quad (4.1.6)$$

$$C_n^{20} = \frac{P_n^{20}}{P_{атм}} \times \rho_n^{20} = \frac{305}{760} \times 2,87 \times 10^3 = 1152, \text{ г/м}^3 \quad (4.1.7)$$

где: P_n^{20} – давление насыщенных паров нефти при 20°C, мм рт. ст.;

P_n^{38} – давление насыщенных паров нефти при 38°C, мм. рт. ст.;

$P_{атм}$ – нормальное атмосферное давление, мм рт. ст.;

K_t^{20} , K_t^{38} – опытные значения температурных коэффициентов.

4.1.4 Расчет давления газов над их водными растворами

Давления газов над их водными растворами при фактической температуре (P_t , мм.рт.ст.) рассчитываются по формуле:

$$P_i = \frac{K_t \times X_i \times 18}{m_i} \quad (4.1.8)$$

где K_t – константа Генри, мм. рт. ст., принимается по справочным данным или (для некоторых газов) по Приложению 4;

X_i – массовая доля i -го газа, кг/кг воды;

18 – молекулярная масса воды;

m_i – молекулярная масса i -го газа (см. п. 4.1.5).

4.1.5 Определение молекулярной массы паров жидкостей

Молекулярная масса паров нефтей и нефтепродуктов принимается в зависимости от температуры начала их кипения по Приложению 5.

Молекулярная масса однокомпонентных веществ нефтепереработки принимается по данным Приложения 2, а для других продуктов – по справочным данным или расчетам, исходя из структурной формулы вещества.

Атомные массы некоторых элементов представлены в приложении 6.

4.1.6 Определение опытных значений коэффициентов K_t

K_t – опытный коэффициент для пересчета значений концентраций насыщенных паров в резервуарах при температуре 38°C к фактической температуре

$$K_t = \frac{P_t \times \rho_t}{P_{33} \times \rho_{33}} \quad (4.1.9)$$

где: ρ_t – плотность паров жидкости при фактической температуре, кг/м³

ρ_{33} – то же, при температуре 38°C, кг/м³.

Значения коэффициента $K_t^{\max}$ и $K_t^{\min}$ принимаются в зависимости от максимальной (max) и минимальной (min) температуры жидкости при закачке ее в резервуар по Приложению 7.

4.1.7 Определение опытных значений коэффициентов K_p

K_p – опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара.

$$K_p = \frac{C_\phi}{C_n} \quad (4.1.10)$$

где: C_ϕ – фактическая концентрация паров жидкости, г/м³;

C_n – концентрация насыщенных паров жидкости, г/м³.

C_ϕ и C_n определяются при одной и той же температуре.

Все эксплуатируемые на предприятии резервуары определяются по следующим признакам:

- наименование жидкости;
- индивидуальный резервуар или группа одноцелевых резервуаров;
- объем;
- наземный или заглубленный;
- вертикальное или горизонтальное расположение;
- режим эксплуатации (мерник или буферная емкость);
- оснащенность техническими средствами сокращения выбросов (ССВ): понтон, плавающая крыша (ПК), газовая обвязка резервуаров (ГОР) и др.;
- количество групп одноцелевых резервуаров.

Примечание: Режим эксплуатации «буферная емкость» характеризуется совпадением объемов закачки и откачки жидкости из одного и того же резервуара.

Значения K_p принимаются по данным Приложения 8, кроме ГОР.

При этом в Приложении 8 K_p подразделяются, в зависимости от разности температур закачиваемой

жидкости и температуры атмосферного воздуха в наиболее холодный период года, на три группы:

Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.

Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинаты, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30°C по сравнению с температурой воздуха.

Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30°C по сравнению с температурой воздуха.

Значения коэффициента $K_p^{\text{гор}}$ для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяются в зависимости от одновременности заправки и откачки жидкости из резервуаров:

$$K_p^{\text{гор}} = 1.1 \times K_p \times \frac{(Q_{\text{за}} - Q_{\text{от}})}{Q_{\text{за}}} \quad (4.1.11)$$

где $(Q_{\text{за}} - Q_{\text{от}})$ – абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Примечание: Для группы одноцелевых резервуаров с имеющимися техническими средствами сокращения выбросов (ССВ) и при их отсутствии (ОТС) определяются средние значения коэффициента $K_p^{\text{ср}}$ по формуле:

$$K_p^{\text{ср}} = \frac{(K_p \times V_p \times N_p)^{\text{ССВ}} + (K_p \times V_p \times N_p)^{\text{ОТС}}}{(V_p \times N_p)^{\text{ССВ}} + (V_p \times N_p)^{\text{ОТС}}}, \quad (4.1.12)$$

где: V_p – объем резервуара, м³;
 N_p – количество резервуаров, шт.

4.1.8 Определение значений коэффициентов K_b

Коэффициент K_b рассчитывается на основе формулы Черникина (ф-ла 1, [13]) в зависимости от значения давления насыщенных паров над жидкостью.

При $P_t \leq 540$ мм.рт.ст. $K_b = 1$, а при больших значениях принимается по данным приложения 9.

4.1.9 Определение опытных значений коэффициентов $K_{об}$

Значение коэффициента $K_{об}$ принимается в зависимости от годовой оборачиваемости резервуаров (n):

$$n = \frac{B}{\rho_{ж} \times V_p \times N_p}, \quad (4.1.13)$$

где V_p – объем одноцелевого резервуара, m^3 .

Значения опытного коэффициента $K_{об}$ принимаются по Приложению 10.

4.2 Выбросы паров нефтей и бензинов

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитываются по формулам:

– максимальные выбросы

$$M = \frac{0,163 \times P_{38} \times m \times K_{t\min} \times K_{t\max} \times K_s \times V_{ч\max}}{10^4}, \quad \text{г/с} \quad (4.2.1)$$

– годовые выбросы

$$G = \frac{0,294 \times P_{38} \times m \times (K_{t\min} \times K_s + K_{t\max}) \times K_{ср} \times K_{об} \times B}{10^7 \times \rho_{ж}}, \quad \text{т/год} \quad (4.2.2)$$

где: $K_{t\min}$, $K_{t\max}$ – опытные коэффициенты (приложение 7).

$K_{ср}$, $K_{р\max}$ – опытные коэффициенты (приложение 8).

P_{38} – давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38°C;

m – молекулярная масса паров жидкости;

$V_{ч\max}$ – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, $m^3/\text{час}$;

$K_{в}$ – опытный коэффициент (приложение 9);

$K_{об}$ – коэффициент оборачиваемости (приложение 10);

$\rho_{ж}$ – плотность жидкости, t/m^3 ;

B – количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, $t/\text{год}$.

Примечания:

1 Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров, допускается при расчете максимальных выбросов использовать значения коэффициента $K_{ср}$, вместо $K_{р\max}$.

2 В случае, если бензины автомобильные закачиваются в группу одноцелевых резервуаров в летний

период, как бензин «летний», а в зимний период года, как бензин «зимний», то:

$$G = \frac{0.294 \times \left[(P_{\text{ж}} \times K_i^{\text{лет}} \times K_{\text{ж}}^{\text{лет}} \times m)^{\text{лет}} + (P_{\text{ж}} \times K_i^{\text{зим}} \times m)^{\text{зим}} \right] \times K_{\text{т}}^{\text{э}} \times K_{\text{ос}} \times B}{10^7 \times \rho_{\text{ж}}}, \text{ т/год} \quad (4.2.3)$$

Выбросы паров нефтей и бензинов по группам углеводородов (предельных и непредельных), бензола, толуола, этилбензола, ксилола, сероводорода и др. рассчитываются по формулам:

– максимальные выбросы i -го загрязняющего вещества:

$$M_i = \frac{M \times C_i}{100}, \text{ г/с} \quad (4.2.4)$$

– годовые выбросы:

$$G_i = \frac{G \times C_i}{100}, \text{ т/год} \quad (4.2.5)$$

где C_i – концентрация i -го загрязняющего вещества, % мас.

4.3 Выбросы паров индивидуальных веществ

Выбросы паров жидкости рассчитываются по формулам:

– максимальные выбросы (M , г/с)

$$M = \frac{0.445 \times P_i \times m \times K_{\text{ж}}^{\text{лет}} \times K_{\text{ж}} \times V_{\text{ж}}^{\text{лет}}}{10^3 \times (273 + t_{\text{ж}}^{\text{лет}})}, \quad (4.3.1)$$

– годовые выбросы (G , т/год)

$$G = \frac{0.160 \times (P_i^{\text{лет}} \times K_{\text{ж}} + P_i^{\text{зим}}) \times m \times K_{\text{ж}}^{\text{э}} \times K_{\text{ос}} \times B}{10^4 \times \rho_{\text{ж}} \times (546 + t_{\text{ж}}^{\text{лет}} + t_{\text{ж}}^{\text{зим}})}, \quad (4.3.2)$$

где: $P_{\text{ж}}^{\text{мин}}$, $P_{\text{ж}}^{\text{макс}}$ – давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости и соответственно, мм.рт.ст;

$K_{\text{ж}}^{\text{сп}}$, $K_{\text{ж}}^{\text{макс}}$ – опытные коэффициенты по Приложению 8;

$V_{\text{ж}}^{\text{макс}}$ – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м³/час;

$t_{\text{ж}}^{\text{мин}}$, $t_{\text{ж}}^{\text{макс}}$ – минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, °С;

m – молекулярная масса паров жидкости;

K_b – опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

$\rho_{ж}$ – плотность жидкости, т/м³;

$K_{об}$ – коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

B – количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

4.4 Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава

Выбросы i -го компонента паров жидкости рассчитываются по формулам

– максимальные выбросы:

$$M_i = \frac{0.445 \times P_{i, \max} \times X_i \times K_p^{\max} \times K_b \times V_{\max}}{10^3 \times \sum (X_i \cdot m_i) \times (273 + t_{ж, \max})}, \text{ г/с} \quad (4.4.1)$$

– годовые выбросы:

$$G_i = \frac{0.16 \times (P_{i, \min} \times K_b + P_{i, \max}) \times X_i \times K_p^{\max} \times K_{об} \times B \times \sum (X_i \cdot \rho_i)}{10^4 \times \sum (X_i \cdot m_i) \times (546 + t_{ж, \min} + t_{ж, \max})}, \text{ т/год} \quad (4.4.2)$$

где: $P_{ti, \min}$, $P_{ti, \max}$ – давление насыщенных паров i -го компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст.;

$t_{ж, \min}$, $t_{ж, \max}$ – минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, °С;

$K_{p, \text{ср}}$, $K_{p, \max}$ – опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

$V_{\max}$ – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его заправки, м³/час;

X_i – массовая доля вещества, в долях единицы ($X_i = C_i/100$, где C_i – массовая доля вещества в %);

K_b – опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

$K_{об}$ – коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

B – количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Данные по компонентному составу растворителей, лаков, красок и т.д. представлены в Приложении 11.

4.5 Выбросы газов из водных растворов

Выбросы i -го компонента газа из водных растворов рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы:

$$M_i = \frac{0.08 \times K_T^{\min} \times X_i \times K_T^{\max} \times V_{\text{г}}^{\max}}{(273 + t_{\text{ж}}^{\min})}, \text{ г/с} \quad (4.5.1)$$

- годовые выбросы:

$$G_i = \frac{0.289 \times (K_T^{\min} + K_T^{\max}) \times X_i \times K_T^{\max} \times V_{\text{г}}^{\max} \times t_1 \times t_2}{10^3 \times (546 + t_{\text{ж}}^{\min} + t_{\text{ж}}^{\max})}, \text{ т/год} \quad (4.5.2)$$

где: $K_T^{\min}, K_T^{\max}$ - константа Генри при минимальной и максимальной температурах соответственно, мм.рт.ст.;

$t_{\text{ж}}^{\min}, t_{\text{ж}}^{\max}$ - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, °C;

$K_p^{\text{ср}}, K_p^{\max}$ - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8.

X_i - массовая доля вещества;

$V_{\text{г}}^{\max}$ - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м³/час;

t_1, t_2 - время эксплуатации резервуара соответственно сут/год и час/сут.

4.6 Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле:

- максимальные выбросы (M , г/с)

$$M = \frac{C_{20} \times K_t^{\min} \times K_t^{\max} \times V_{\text{г}}^{\max}}{3600}, \quad (4.6.1)$$

- годовые выбросы (G , т/год)

$$G = \frac{C_{20} \times (K_t^{\min} + K_t^{\max}) \times K_p^{\text{ср}} \times K_{\text{ос}} \times B}{2 \times 10^6 \times \rho_{\text{ж}}}, \quad (4.6.2)$$

где: $K_t^{\min}, K_t^{\max}$ - опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по Приложению 7;

$V_{\text{г}}^{\max}$ - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м³/час;

C_{20} - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20°C, г/м³;

K_p - опытный коэффициент, принимается по Приложению 8;

$K_{об}$ – опытный коэффициент, принимается по Приложению 10;

B – количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

$\rho_{ж}$ – плотность жидкости, т/м³;

Примечания:

1. Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров (керосинов, дизтоплив и т.д.) допускается принимать значения коэффициента $K_{р\text{ср}}$ и при расчете максимальных выбросов.

2. В случае если дизельное топливо закачивается в группу одноцелевых резервуаров в летний период, как ДТ «летнее», а в зимний период года, как ДТ «зимнее», то:

$$G = \frac{(C_{20^Л} \times K_{т}^{лет} + C_{20^З} \times K_{т}^{зим}) \times K_{т}^{в} \times K_{об} \times B}{2 \times 10^6 \times \rho_{ж}}, \text{ т/год (4.6.3)}$$

где $C_{20^Л}$, $C_{20^З}$ – концентрация насыщенных паров летнего и зимнего вида дизельного топлива соответственно, г/м³.

5. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ

5.1 Исходные данные для расчета выбросов

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний ($B_{оз}$, т) период года и весенне-летний ($B_{вл}$, т) период. Кроме того, определяется объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его заправки ($V_{ч}$, м³/час), принимаемый равным производительности насоса.

Значения опытных коэффициентов $K_{р}$ принимаются по данным Приложения 8.

Примечание: Выбросы от резервуаров с нижним и боковым подогревом одновременно необходимо рассчитывать согласно раздела 5.6. настоящих методических указаний.

5.2 Выбросы паров нефтепродуктов

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (4.2.4 и 4.2.5)]:

– максимальные выбросы:

$$M = \frac{C_1 \times K_p^{\max} \times V_q^{\max}}{3600}, \text{ г/с} \quad (5.2.1)$$

- годовые выбросы:

$$G = (Y_{\text{ос}} \times B_{\text{ос}} + Y_{\text{вл}} \times B_{\text{вл}}) \times K_p^{\max} \times 10^{-6} + G_{\text{хр}} \times K_{\text{нп}} \times N_p, \text{ т/год} \quad (5.2.2)$$

где: $Y_{\text{ос}}$, $Y_{\text{вл}}$ - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12.

C_1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м³, принимается по Приложению 12;

$G_{\text{хр}}$ - выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13;

$K_{\text{нп}}$ - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

N_p - количество резервуаров, шт.

При этом:

$$K_{\text{нп}} = \frac{C_{20\text{н}}}{C_{20\text{ба}}}, \quad (5.2.3)$$

где: $C_{20\text{н}}$ - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при 20°C, г/м³;

$C_{20\text{ба}}$ - то же, паров бензина автомобильного, г/м³.

Коэффициент $K_{\text{нп}}$ физически означает снижение (в общем случае) изменение выброса паров данного нефтепродукта по отношению к выбранному в качестве стандарта и наиболее изученному автомобильному бензину.

Концентрации углеводородов (предельных, непредельных), бензола, толуола, этилбензола и ксилолов (C_i , % масс.) в парах товарных бензинов приведены в Приложении 14.

6. Расчет выбросов от неорганизованных источников загрязнения

6.1 Выбросы паров нефтепродуктов на наливных эстакадах

Конструкция эстакад должна обеспечивать техническую возможность слива и налива легковоспламеняющихся горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов.

Основной технологической характеристикой наливной эстакады является объем единовременной сливно-наливной

операции, т.е. максимальное количество продуктов, сливаемое и наливаемое в одну емкость.

Эстакады для налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны оснащаться выпускаемыми промышленностью ограничителями налива, обеспечивающими автоматическое прекращение налива емкостей и цистерн по мере их заполнения.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов при отпуске на наливных эстакадах рассчитываются по формуле (5.2.1).

Расчет годовых выбросов по формуле (6.1.1) [при этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (4.2.4 и 4.2.5)] :

$$G = (Y_{\text{ж}} \times B_{\text{ж}} + Y_{\text{г}} \times B_{\text{г}}) \times K_{\text{г}}^{\text{м}} \times 10^{-6}, \text{ т/год} \quad (6.1.1)$$

6.2 Выбросы паров нефтепродуктов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

$$M = \frac{Q}{3,6}, \text{ г/с} \quad (6.2.1)$$

где: Q – удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 6.1);

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

$$G = \frac{Q \times T}{10^3}, \text{ т/год} \quad (6.2.2)$$

T – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

Таблица 6.1 – Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки в зависимости от вида нефтепродукта иди средней температуры кипения жидкости (tк, °C)

Аппаратура и средства перекачки	Газ, бензин и жидкости с $t_{ж} < 120^{\circ}\text{C}$	Керосин, дизельное топливо и жидкости с $t_{ж} = 120 - 300^{\circ}\text{C}$	Нефть, мазут и жидкости с $t_{ж} > 300^{\circ}\text{C}$
Кожухотрубный теплообменник:			
– трубное пространство	0.20	0.10	0.05
– межтрубное пространство	0.20	0.10	0.05
Кожухотрубный холодильник	0.20	0.10	0.05
Кожухотрубный кипятильник	0.20	0.10	0.05
Погружной холодильник	1.00	0.50	0.01
Аппарат воздушного охлаждения	0.10	0.07	0.04
Насосы центробежные с одним уплотнением вала:			
– торцевым	0.08	0.04	0.02
– сальниковым	0.14	0.07	0.03
Насосы центробежные с двумя уплотнениями вала:			
– торцевым	0.14	0.07	0.03
– сальниковым	0.26	0.13	0.05
Насосы центробежные с двойными торцевыми уплотнениями или бессальниковые типа ЦНГ	0.02	0.01	0.01
Компрессоры центробежные	0.12	–	–
Компрессоры поршневые	0.75	–	–

6.3 Выбросы паров нефтепродуктов от неподвижных уплотнений

К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю

их, потерявших герметичность [19] .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом) с последующим их суммированием по формуле [19] :

$$M_{\text{нв}} = \sum_{j=1}^l M_{\text{нв}j} = \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m g_{\text{нв}ji} \times n_i \times x_{\text{нв}ji} \times c_{ji} \quad 6.3.1)$$

где $M_{\text{нв}j}$ – суммарная утечка j -го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке (предприятию), кг/час;

l – общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

$g_{\text{нв}ji}$ – величина утечки потока j -го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/час (таблица 6.2);

n_i – число неподвижных уплотнений на потоке i -го вида, шт.;

$x_{\text{нв}ji}$ – доля уплотнений на потоке i -го вида, потерявших герметичность, в долях единицы (таблица 6.2);

c_{ji} – массовая концентрация вредного компонента j -го типа в долях единицы.

Таблица 6.2 – Утечки через неподвижные соединения

Наименование оборудования, вид технологического потока	Расчетная величина утечки, кг/час	Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (общее число уплотнений данного типа принято за 1)
Запорно-регулирующая арматура		
Среда газовая	0.020988	0.293
Легкие углеводороды. двухфазные среды	0.012996	0.365
Тяжелые углеводороды	0.006588	0.070
Водород	0.008784	0.300
Предохранительные клапаны		
Парогазовые потоки	0.136008	0.460

Легкие жидкие углеводороды	0.08802	0.250
Тяжелые углеводороды	0.111024	0.350
Фланцевые соединения		
Парогазовые потоки	0.00072	0.030
Легкие жидкие углеводороды	0.000396	0.050
Тяжелые углеводороды	0.000288	0.020

6.4 Выбросы загрязняющих веществ при технологических продувках

При регламентных режимах работы систематические продувки на технологических объектах нефти и газопереработки выполняются:

- при отборе в пробоотборники проб газа, сжиженного газа или газожидкостных смесей для анализа;
- для проверки исправности предохранительных клапанов;
- при дренировании накопившейся в аппаратах и емкостях воды, приеме и пуске скребка.

При отборе проб газа и сжиженных газов предварительно продувается пробоотборная линия аппарата (емкости), а после присоединения к линии пробоотборника продувается сам пробоотборник для вытеснения, находившегося в нем воздуха или продукта от предыдущего пробоотбора.

В тех случаях, когда продувка осуществляется на открытой площадке непосредственно в атмосферу (без системы отвода на свечу или на факел), усредненные неорганизованные выбросы в атмосферу (кг/ч) рассчитываются по формуле [19] :

$$M_{\Sigma} = \sum_{j=1}^i M_{\Sigma j} = \sum_{j=1}^i \sum_{i=1}^n \frac{V_{\Sigma j} \times \rho \times n_{\Sigma} \times k_{\Sigma} \times c_{\Sigma}}{\tau_i} \quad (6.4.1)$$

где: $M_{\Sigma j}$ - суммарный выброс j-го вредного компонента при отборе проб в целом по установке (предприятию), кг/ч;

$V_{\Sigma j}$ - объем пробоотборника для i-го продукта, м³;

c_i -плотность отбираемого продукта при условиях (температуре и давлении) пробоотбора, кг/м³;

k_i - кратность продувки, т.е. отношение объема (при условиях пробоотбора) продукта, выпущенного в атмосферу при продувке линии и пробоотборника к объему пробоотборника. Для газообразных продуктов в соответствии с ГОСТ 18917-82 принимается $k=30$ при

отборе в пробоотборники объемом 0,5-1,0 дм³, k=8 при отборе в баллоны объемом до 40 дм³. Для сжиженных газов и для жидких нефтепродуктов по ГОСТ 2517-85 принимается k=3;

n_i - число отборов пробы i-го продукта за время Φ_i , шт.;

Φ_i - период работы в регламентном режиме (сутки, недели, месяцы), за который анализируются выбросы, пересчитанный в часы;

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

c_{ij} - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.

Согласно [20] предохранительные клапаны соединены с отводами в факельную систему или на свечу рассеивания. Если продувки их при проверках направляются в эти отводы, то выбросы при продувке не входят в неорганизованные выбросы. Если же проверка клапана выполняется путем продувки через трехходовой кран непосредственно в атмосферу из аппарата, находящегося на открытой площадке, то неорганизованные выбросы в кг/ч рассчитываются по формуле:

$$M_{\text{пк}} = \sum_{j=1}^l M_{\text{пк}j} = 0,2778 \times \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^m G_i \times n_{ik} \times c_{ik} \quad (6.4.2)$$

где $M_{\text{пк}j}$ - суммарный выброс j-го вредного компонента при продувке всех предохранительных клапанов (ПК), продуваемых непосредственно в атмосферу, в целом по установке (предприятию), кг/ч;

G_i - величина утечки через каждый ПК i-го типа при одной продувке, кг;

$$G_i = 0,061 \times f_i \times P_i \times \tau_{i_1} \sqrt{\frac{M}{T_i}} \quad (6.4.3)$$

где f_i - площадь проходного сечения ПК i-го типа при продувке (определяется из технических условий на ПК данного типа), м²;

P_i - абсолютное рабочее давление в аппарате, на котором установлен ПК, кг/см²;

n_i - число продувок всех клапанов i-го типа,

предусмотренных графиком проверки, отнесенное к одному часу работы установки, час⁻¹;

ϕ_i – длительность одной продувки ПК (устанавливается инструкцией по обслуживанию клапана), сек;

M_i , T_i – молекулярная масса (кг/кмоль) и рабочая (режимная) температура (К) потока, пропускаемого через ПК при продувке;

m – общее число типов ПК на установке (предприятии) в целом, шт. Клапаны каждого (i -го) типа идентичны по своим техническим характеристикам (f , P), свойствам пропускаемого потока (M , T , состав) и продолжительности одной продувки (ϕ);

l – общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

c_{ij} – массовая концентрация вредного компонента j -го типа в долях единицы.

Дренаживание накопившейся в аппаратах воды на нефтегазовых установках осуществляется, как правило, в закрытых системах и, следовательно, уходящие с водой газообразные и испаряющиеся продукты либо утилизируются из приемников воды, либо сбрасываются из них на свечу или факел и не входят, таким образом, в состав неорганизованных выбросов.

В случае если дренаж из технологического аппарата или трубопровода вне помещения осуществляется в открытую воронку или емкость, неорганизованные выбросы при этом можно определить по формулам (6.4.2) и (6.4.3). При этом за t принимается продолжительность закрытия дренажной задвижки с момента прорыва газовой фазы (обычно 10 сек), а вместо характеристик ПК используются соответствующие характеристики дренажной задвижки. Аналогичным образом рассчитываются выбросы при приеме и пуске скребка.

6.5 Выбросы загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений

Выброс углеводородов от открытых поверхностей нефтеловушек, прудов дополнительного отстоя и т.п. происходит при наличии пленки нефтепродукта на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод.

Количество углеводородов, выделяющихся в атмосферу, рассчитывается исходя из состава

испаряющейся углеводородной смеси, определяемого экспериментально по результатам разгонки находящегося на поверхности нефтепродукта. Ориентировочные данные о количестве углеводородов, испаряющихся с 1 м² открытой поверхности при различных температурах и скорости ветра 0,5 м/с, приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Значение $q_{\text{ср}}$ в зависимости при различных температурах и скорости ветра 0,5 м/с

Температура, °C	$q_{\text{ср}}$, г/м ² час	
	Открытая нефтеловушка	Пруд-отстойник
0	1,294	0,053
10	3,158	0,236
20	7,267	0,840
30	15,603	2,519
40	31,790	6,576

Для определения годового выброса паров углеводородов с открытой поверхности объектов очистных сооружений расчет ведется по среднегодовой температуре воздуха.

Количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года (т/год) определяется по формуле [19] :

$$G=8,76 \times q_{\text{ср}} \times F \times \tau^{-3} \quad (6.5.1)$$

где F – поверхность испарения, м²;

$q_{\text{ср}}$ – количество углеводородов, испаряющихся с 1 м² открытой поверхности (таблица 6.3);

Максимальный разовый выброс (г/с) определяется исходя из среднего значения количества углеводородов, испаряющихся с 1 м² открытой поверхности в летний период, $q_{\text{ср}}$ (таблица 6.3), и составляет:

$$M=q_{\text{ср}} \times F / 3600 \quad (6.5.2)$$

Если нефтеловушка или пруд отстаивания закрыты шифером или другим материалом, то в зависимости от степени укрытия поверхности выброс будет уменьшаться (таблица 6.4).

Таблица 6.4 – Значение коэффициенты η в зависимости от степени укрытия поверхностей объектов сооружений механической очистки шифером или другим материалом

Степень укрытия, %	η	Степень укрытия, %	η
0	1.00	55	0.68
10	0.96	60	0.63
15	0.94	65	0.57
20	0.91	70	0.50
25	0.88	75	0.42
30	0.85	80	0.36
35	0.82	85	0.28
40	0.79	90	0.21
45	0.76	95	0.15
50	0.72	100	0.10

6.6 Выбросы загрязняющих веществ от шламонакопителей (земляные амбары для мазута)

Расчет выбросов от шламонакопителей ведется по формулам, предназначенным для определения выбросов от земляных амбаров для мазута в виду сходства их назначения и технологического устройства.

Максимальный выброс углеводородов (г/с) с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

$$M = \frac{n \times F}{2592} \quad (6.6.1)$$

где n – норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны (кг/м² в месяц) принимается по таблице 6.5. Климатическая зона определяется исходя из приложения 17;

F – площадь испарения поверхности, м²;

2592 – коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Таблица 6.5 – Нормы естественной убыли мазута при приеме, отпуске и хранении в открытых земляных амбарах

Наименование	Период года	
	осенне-зимний	весенне-летний
Земляной амбар	2,16	2,88

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу (т/год) определяется в соответствии с «Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах».

$$G = 6 \times F \times (n_1 + n_2) 10^{-3} \quad (6.6.2)$$

где n_1 и n_2 – нормы естественной убыли соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды, (кг/м² в месяц) (таблица 6.5);

6 – количество месяцев в каждом периоде года.

7. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу от автозаправочных станций

7.1 Расчет выбросов от автозаправочных станций, осуществляющих заправку жидкими нефтепродуктами

При расчетах максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ необходимо объемную скорость выброса (м³/с) газовой смеси из резервуара принимать равной скорости закачки $V_{\text{сл}}/\phi$ (м³/с). Эта скорость в большинстве случаев определяется пропускной способностью сливных устройств, установленных на резервуарах. Например, для наиболее распространенных сливных устройств МУ-91-12 и АЗТ.5-885-800, устанавливаемых в резервуарах, номинальная пропускная способность составляет 10 м³/час и 16 м³/час соответственно, между тем как скорость слива светлых нефтепродуктов самотеком из большинства автоцистерн составляет от 13 до 27 м³/час.

Поэтому, время ϕ слива нефтепродуктов из автоцистерны при заполнении резервуаров необходимо определять либо экспериментальным способом, либо на основе данных технического паспорта, который оформляется на каждый резервуар, находящийся в

эксплуатации.

При наличии на АЗС нескольких одноцелевых резервуаров с разными сливными устройствами для расчета максимальных разовых выбросов используется максимальное значение объемной скорости слива.

В случае, если заполнение резервуара осуществляется через его горловину (без приемного сливного устройства), возможно использование значения времени слива, приведенного в технических характеристиках на автоцистерну.

Среднее время слива целесообразно использовать, в первую очередь, при оценочных расчетах на стадии разработки предпроектной и проектной документации для оценки возможного воздействия на окружающую среду.

Для двусторонней ТРК максимальный объем газовоздушной смеси, содержащей пары нефтепродуктов, и поступающей в атмосферу при заправке топливных баков автомобилей (с учетом дискретности работы), составляет примерно 0,8 м³/час (на основании анализа проектной документации АЗС).

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта принимается по данным АЗС в осенне-зимний ($Q_{оз}$, м³) и весенне-летний ($Q_{вл}$, м³) периоды года.

Примечание: одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки автомобилей обычно не осуществляется. В разделе 6.2 и Приложении 15 учтены выбросы в атмосферу и при хранении нефтепродуктов.

Максимальные (разовые) выбросы из резервуаров АЗС рассчитываются по формуле:

$$M = \frac{(C_p^{max} \times V_{сл})}{t}, \text{ г/с (7.1.1)}$$

где: $V_{сл}$ – объем слитого нефтепродукта (м³) из автоцистерны в резервуар АЗС;

C_p^{max} – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции и климатической зоны, в которой расположена АЗС, г/м³ (согласно Приложения 15 и 17);

t – среднее время слива заданного объема ($V_{сл}$) нефтепродукта, с.

При необходимости (в основном, для предпроектной и проектной документации) оценки максимальных (разовых)

выбросов ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК расчеты проводятся по формуле:

$$M_{\text{б.а./м}} = \frac{V_{\text{сп}} \times C_{\text{б.а./м}}^{\text{макс}}}{3600}, \text{ г/с} \quad (7.1.2)$$

где: $M_{\text{б.а./м}}$ – максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков автомашин, г/с;

$V_{\text{сп}}$ – фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК), м³/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную производительность ТРК, л/мин, с последующим переводом в м³/ч.

$C_{\text{б.а./м}}^{\text{макс}}$ – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м³.

Значение $C_{\text{б.а./м}}^{\text{макс}}$ рекомендуется выбирать из Приложения 12 для соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны (C_1 , г/м³).

Разделение территории Республики Казахстан на климатические зоны представлено в Приложении 17.

Максимальные разовые выбросы зависят от числа одновременно заполняемых резервуаров и/или количества одновременно заправляемых автомобилей.

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении ($G_{\text{зак}}$), а также из топливных баков автомобилей при их заправке ($G_{\text{б.а.}}$), и при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов ($G_{\text{пр.р.}}$, $G_{\text{пр.а.}}$).

Годовые выбросы (G_p) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров ($G_{\text{зак}}$) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность ($G_{\text{пр.р.}}$).

$$G_p = G_{\text{зак}} + G_{\text{пр.р.}} \quad (7.1.3)$$

Значение $G_{\text{зак}}$ вычисляется по формуле:

$$G_{\text{зак}} = (C_p^{\text{оз}} \times Q_{\text{оз}} + C_p^{\text{вл}} \times Q_{\text{вл}}) \times 10^{-6}, \text{ т/год} \quad (7.1.4)$$

где: $C_p^{\text{оз}}$, $C_p^{\text{вл}}$ – концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно, г/м³ (согласно Приложения 15).

Значение $G_{\text{пр.р}}$ вычисляется по формуле:

$$G_{\text{пр.р}} = 0.5 \times J \times (Q_{\text{оз}} + Q_{\text{вл}}) \times 10^{-4}, \text{ т/год (7.1.5)}$$

где: J – удельные выбросы при проливах, г/м³. Для автобензинов $J=125$, дизтоплив = 50, масел = 12.5.

Годовые выбросы ($G_{\text{трк}}$) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей ($G_{\text{б.а.}}$) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность ($G_{\text{пр.а}}$):

$$G_{\text{трк}} = G_{\text{б.а.}} + G_{\text{пр.а.}}, \text{ т/год (7.1.6)}$$

Значение $G_{\text{б.а.}}$ рассчитывается по формуле:

$$G_{\text{б.а.}} = (C_{\text{б.оз}} \times Q_{\text{оз}} + C_{\text{б.вл}} \times Q_{\text{вл}}) \times 10^{-4}, \text{ т/год (7.1.7)}$$

где: $C_{\text{б.оз}}$, $C_{\text{б.вл}}$ – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно (согласно Приложения 15).

Значение $G_{\text{пр.а}}$ вычисляется по формуле:

$$G_{\text{пр.а}} = 0.5 \times J \times (Q_{\text{оз}} + Q_{\text{вл}}) \times 10^{-4}, \text{ т/год (7.1.8)}$$

Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по формуле:

$$G = G_{\text{р}} + G_{\text{трк}}, \text{ т/год (7.1.9)}$$

Значения концентраций паров бензинов и других жидких нефтепродуктов приведены в Приложении 14.

7.2 Выбросы паров загрязняющих веществ автогазонаполнительных станций

На автогазонаполнительных станциях (АГНС) автомобили в основном заправляются сжиженным углеводородным газом, представляющим собой смесь пропана и бутана. На некоторых АГНС в качестве топлива для заправки используется сжатый природный газ, состоящий в основном из метана.

Процессы приема сжатого и сжиженного газа в резервуары станции и заправки транспортных средств герметизированы.

Технологический сброс паровой фазы от продувочных свечей и баллонов, заправляющихся транспортных средств, предусматривается в емкость. Максимальное давление в системе ограничивается установкой предохранительных клапанов, настраиваемых на срабатывание при давлении 1,7 МПа. Из-за высокого теплового расширения жидкой фазы сжиженного газа степень заполнения резервуаров ограничивается (не более 85 % вместимости).

Поэтому основными источниками загрязнения атмосферы углеводородами являются возможные негерметичности насосного оборудования, испарителей, утечки газа при заполнении баллонов автомобилей и сливе сжиженного газа в резервуары.

Величины и способы расчета углеводородов от насосного и компрессорного оборудования, теплообменной аппаратуры приведены в пункте 6 данных методических указаний.

7.2.1 Выбросы при заправке баллонов автомобилей и при сливе цистерн

Во время заправки баллонов автомобилей может иметь место из крана баллона, контролирующего перелив. При сливе цистерн в резервуары возможен выброс газа в атмосферу от продувки шлангов.

Максимальные (разовые) выбросы рассчитываются по формуле:

$$M = \mu \times \rho \times n \times F \times \sqrt{2gH} \times 10^3, \text{ г/с (7.2.1)}$$

где: μ – коэффициент истечения газа, $\mu = 0,62$;
 ρ – плотность газа при температуре воздуха, кг/м³;
 n – количество одновременно заправляемых баллонов или сливаемых цистерн, шт.;
 F – площадь сечения выходного отверстия, м²;
 g – ускорение свободного падения, $g = 9,8$ м/сек²;
 H – напор, под которым газ выходит из отверстия, соответственно давление в баллоне или на выбросе из продувочной свечи. м.вод.ст.

Годовые выбросы определяются по формуле:

$$G = \frac{M \times \tau}{n} \times N \times 10^{-6}, \text{ т/год (7.2.2)}$$

где τ – время истечения газа из контрольного крана баллона или из продувочной свечи, с;

N – общее количество заправленных баллонов или сливаемых цистерн в течении года, шт.

ЛИТЕРАТУРА

1. Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2009 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (с дополнениями № 1, 2);
2. «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 г.;
3. «Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов», Москва, 1997 г.;
4. «Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из вентсистем производственных помещений», Краснодар, 1996 г.;
5. «Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от трубчатых нагревательных печей», Краснодар, 1996 г.;
6. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.;
7. «Справочник химика», Москва, 1967 г.;
8. «Краткий справочник по химии», Москва, 1974 г.;
9. РД-17-89 «Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»;
10. РД-39-142-00 «Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»;
11. Константинов Н. Н. «Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов», Москва, 1961 г.;
12. «Резервуары. Железнодорожные цистерны. Метод определения выбросов паров нефтепродуктов от испарения», Краснодар, 1996 г.;
13. «Экспериментально-расчетная методика определения потерь из резервуара», Уфа, 1990 г.;
14. РМ 62-91-90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования»;
15. РД-17-89 «Методические указания по расчету

валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»;

16. «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии», Астана, 2008 г.;

17. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 г.;

18. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Астана, 2008 г.;

19. «Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО «Казтрансойла», Астана, 2005 г.;

20. «Методика расчетно-экспериментального определения выделений (выбросов) загрязняющих веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки», Краснодар, 1996 г.;

21. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неконтролируемом горении нефти и нефтепродуктов», Минск, 1999 г.;

22. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Минск, 1997 г.;

23. РНД 211.2.02.09-2004 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004 г.;

24. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», Астана, 2008 г.;

25. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа», Астана, 2008 г.

Приложение 1
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Вещество	Класс опасности	ПДК м.р. мг/м ³	ПДК с.с. мг/м ³	ОБУВ мг/м ³
----------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Углеводороды предельные алифатического ряда				
Бутан	4	200	–	–
Гексан	4	60	–	–
Метан	–	–	–	50
Пентан	4	100	25	–
Углеводороды непредельные				
Амилен (смесь изомеров)	4	1,5	1,5	–
Пропилен	3	3	3	–
Бутилен	4	3	3	–
Этилен	3	3	3	–
Углеводороды ароматические				
Бензол	2	0,3	0,1	–
Изопропилбензол	4	0,014	0,014	–
Ксилолы	3	0,2	0,2	–
Толуол	3	0,6	0,6	–
Этилбензол	3	0,02	0,02	–
Прочие вещества				
Аммиак	4	0,2	0,04	–
Ацетон	4	0,35	0,35	–
Бензин (нефтяной, малосернистый)	4	5	1,5	–
Гидроперекись изопропилбензола	2	0,007	0,007	–
Керосин	–	–	–	1,2
Масло минеральное нефтяное	–	–	–	0,05
Метилэтилкетон	–	–	–	0,1
Серная кислота	2	0,3	0,1	–
Сернистый ангидрид	3	0,5	0,05	–
Сероводород	2	0,008	–	–
Скипидар	4	2	1	–
Спирт метиловый	3	1	0,5	–
Спирт этиловый	4	5	5	–
Спирт изобутиловый	4	0,1	0,1	–
Сольвент нафта	–	–	–	0,2
Уайт-спирит	–	–	–	1
Углеводороды предельные C ₁ –C ₅	–	–	–	50
Углеводороды предельные C ₆ –C ₁₀	–	–	–	30
Углеводороды предельные C ₁₂ –C ₁₉ (в пересчете на С)	4	1,0	–	–
Уксусная кислота	3	0,2	0,06	–
Фенол	2	0,01	0,0003	–
Фурфурол	3	0,05	0,05	–

Формальдегид	2	0,035	0,003	–
Хлор	2	0,1	0,03	–
Хлористый водород (соляная кислота)	2	0,2	0,2	–
Этиленгликоль	–	–	–	1

Приложение 2
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей

Вещество	Формула	Температура нач.кип. $t_{нк}$, °C	Плотность жидкости $\rho_{ж}$, т/м ³	Молекулярная масса, m
Бутан	C ₄ H ₁₀	–0.5	–	58.12
Пентан	C ₅ H ₁₂	36.1	0.626	72.15
Гексан	C ₆ H ₁₄	68.7	0.66	86.18
Гептан	C ₇ H ₁₆	98.4	0.684	100.21
Изооктан	C ₈ H ₁₈	93.3	0.692	114.24
Цетан	C ₁₆ H ₃₄	287.5	0.774	226.45
Этилен	C ₂ H ₄	–103.7	–	28.5
Пропилен	C ₃ H ₆	–47.8	–	42.08
Бутилен	C ₄ H ₈	–6.3	–	56.11
Амилен	C ₅ H ₁₀	30.2	0.641	70.14
Бензол	C ₆ H ₆	80.1	0.879	78.11
Толуол	C ₇ H ₈	110.6	0.867	92.14
о-Ксилол	C ₈ H ₁₀	144.4	0.881	106.17
м-Ксилол	C ₈ H ₁₀	139.1	0.864	106.17
п-Ксилол	C ₈ H ₁₀	138.35	0.861	106.17
Этилбензол	C ₈ H ₁₀	136.2	0.867	106.17
Изопропилбензол	C ₉ H ₁₂	152.5	0.862	120.2
Спирт метиловый	CH ₄ O	64.7	0.792	32.04
Спирт этиловый	C ₂ H ₆ O	78.37	0.789	46.07
Спирт изобутиловый	C ₄ H ₁₀ O	108	0.805	74.12
Уксусная кислота	C ₂ H ₄ O ₂	118.1	1.049	60.05
Ацетон	C ₃ H ₆ O	56.24	0.792	58.08
Метилэтилкетон	C ₄ H ₈ O	79.6	0.805	72.1

Фурфурол	$C_5H_4O_2$	161.7	1.159	96.09
Фенол	C_6H_6O	182	-	94.11
Этиленгликоль	$C_2H_6O_2$	197.2	1.114	62.07
Диэтиленгликоль	$C_4H_{10}O_3$	244.33	1.118	106.12
Аммиак	NH_3	-33.35	-	17.03
Сернистый ангидрид	SO_2	-10.1	-	64.06
Сероводород	H_2S	-60.8	-	34.08
Формальдегид	CH_2O	-21	-	30.03
Хлор	Cl_2	-33.6	-	70.91
Хлористый водород	HCl	-85.1	-	36.46

Примечание: Физико-химические свойства приняты по данным [7, 8]

Приложение 3
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Константы уравнения Антуана некоторых веществ

Вещество	Уравнение	Интервал температур, °С		Константы		
		от	до	А	Б	С
Углеводороды предельные алифатического ряда						
Бутан	2	-60	45	6.83029	945.9	240.0
	2	45	152	7.39949	1299	289.1
Пентан	2	-30	120	6.87372	1075.82	233.36
Гексан	2	-60	110	6.87776	1171.53	224.37
Гептан	2	-60	130	6.90027	1266.87	216.76
Изооктан*	2	-15	131	6.81170	1259.2	221.0
Цетан	2	70	175	7.33309	2036.4	172.5
Углеводороды непредельные						
Этилен	2	-70	9,5	7.20580	768.26	282.43
Пропилен	2	-47,7	0,0	6.64808	712.19	236.80
	2	0.0	91,4	7.57958	1220.33	309.80
Бутилен	2	-67	40	6.84290	926.10	240.00
Амилен	2	-60	100	6.78568	1014.29	229.78

цис-Пентен-2	2	-60	82	6.87540	1069.47	230.79
транс-Пентен-2	2	-60	81	6.90575	1083.99	232.97
2-Метилбутен-1	2	-60	75	6.87314	1053.78	232.79
2-Метилбутен-2	2	-60	85	6.91562	1095.09	232.84
2-Метилбутен-3	2	-60	60	6.82618	1013.47	236.82
Углеводороды ароматические						
Бензол	2	-20	5,5	6.48898	902.28	178.10
	2	5.5	160	6.91210	1224.64	221.20
Толуол	1	-92	15	8.330	2047.3	-
	2	20	200	6.95334	1343.94	219.38
о-Ксилол	2	25	50	7.35638	1671.8	231.0
	2	50	200	6.99891	1474.68	213.69
м-Ксилол	2	25	45	7.36810	1658.23	232.3
	2	45	195	7.00908	1462.27	215.11
п-Ксилол	2	25	45	7.32611	1635.74	231.4
	2	45	190	6.99052	1453.43	215.31
Этилбензол	2	20	45	7.32525	1628.0	230.7
	2	45	190	6.95719	1424.26	213.21
Изопропилбензол	2	25	60	7.25827	1637.97	223.5
	2	60	200	6.93666	1460.79	207.78
Прочие вещества						
Спирт метиловый	1	7	153	8.349	1835	-
Спирт этиловый*	2	-	-	9.274	2239	273
Спирт изобутиловый*	2	-9	116	8.7051	2058.4	246
Уксусная кислота	1	-35	10	8.502	2177.4	-
	2	16.4	118	7.55716	1642.54	233.39
Ацетон*	2	15	93	7.2506	1281.7	237
Метилэтилкетон	1	-15	85	7.754	1725.0	-
Фурфурол	2	-	-	4.427	1052	273
Фенол	2	0	40	11.5638	3586.36	273
	2	41	93	7.86819	2011.4	222
Этиленгликоль	1	25	90	8.863	2694.7	-
Диэтиленгликоль	1	80	165	8.1527	2727.3	-

Примечание: Константы уравнения Антуана (без звездочек) приняты по [7] , а со звездочками – по [8] .

Приложение 4
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения постоянной K_r для водных растворов некоторых
газов
(в таблице даны значения $K_r \times 10^{-9}$ в мм.рт.ст.)

$t_{ж},$ °C	Газ								
	Метан	Этан	Этилен	Ацетилен	Хлор	Сероводород	Диоксид серы	Хлористый водород	Аммиак
0	17000	9550	4190	550	204	203	12.5	1.85	1.56
5	19700	11800	4960	640	250	239	15.2	1.91	1.68
10	22600	14400	5840	730	297	278	18.4	1.97	1.80
15	25600	17200	6800	820	346	321	22.0	2.03	1.93
20	28500	20000	7740	920	402	367	26.6	2.09	2.08
25	31400	23000	8670	1010	454	414	31.0	2.15	2.23
30	34100	26000	9620	1110	502	463	36.4	2.20	2.41
40	39500	32200	–	–	600	566	49.5	2.27	–
60	47600	42900	–	–	731	782	83.9	2.24	–
80	51800	50200	–	–	730	1030	128.0	–	–
100	53300	52600	–	–	–	1120	–	–	–

Примечание: Значения K_r приняты по [10] .

Приложение 5
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения молекулярной массы паров (m) нефтей и бензинов

$t_{нк}$	m	$t_{нк}$	m	$t_{нк}$	m	$t_{нк}$	m	$t_{нк}$	m	$t_{нк}$	m
Пары нефтей и ловушечных продуктов											
10	51.0	20	57.0	30	63.0	40	69.0	50	75.0	60	81
11	51.6	21	57.6	31	63.6	41	69.6	51	75.6	65	84
12	52.2	22	58.2	32	64.2	42	70.2	52	76.2	70	87
13	52.8	23	58.8	33	64.8	43	70.8	53	76.8	75	90

14	53.4	24	59.4	34	65.4	44	71.4	54	77.4	80	93
15	54.0	25	60.0	35	66.0	45	72.0	55	78.0	85	96
16	54.6	26	60.6	36	66.6	46	72.6	56	78.6	90	99
17	55.2	27	61.2	37	67.2	47	73.2	57	79.2	95	102
18	55.8	28	61.8	38	67.8	48	73.8	58	79.8	100	105
19	56.4	29	62.4	39	68.4	49	74.4	59	80.4	110	111
Пары бензинов и бензиновых фракций											
30	60.0	36	61.8	42	63.7	48	65.7	54	67.8	60	70
31	60.3	37	62.1	43	64.1	49	66.1	55	68.1	62	71
32	60.6	38	62.5	44	64.4	50	66.4	56	68.5	85	80
33	60.9	39	62.8	45	64.7	51	66.7	57	68.8	105	88
34	61.2	40	63.1	46	65.1	52	67.1	58	69.2	120	95
35	61.5	41	63.4	47	65.4	53	67.4	59	69.5	140	105

Примечание: Значения молекулярной массы паров приняты по формулам [11] .

Приложение 6
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Атомные массы некоторых элементов

Название	Символ	Атомная масса	Название	Символ	Атомная масса
Азот	N	14.008	Сера	S	32.066
Водород	H	1.008	Углерод	C	12.011
Кислород	O	16.0	Хлор	Cl	35.457

Приложение 7
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения опытных коэффициентов K_t

$t_{ж}, ^\circ\text{C}$	K_t	$t_{ж}, ^\circ\text{C}$	K_t	$t_{ж}, ^\circ\text{C}$	K_t	$t_{ж}, ^\circ\text{C}$	K_t	$t_{ж}, ^\circ\text{C}$	K_t
Нефти и бензины									
-30	0.09	-14	0.173	+2	0.31	18	0.54	34	0.82
-29	0.093	-13	0.18	+3	0.33	19	0.56	35	0.83
-28	0.096	-12	0.185	+4	0.34	20	0.57	36	0.85
-27	0.10	-11	0.193	+5	0.35	21	0.58	37	0.87
-26	0.105	-10	0.2	+6	0.36	22	0.60	38	0.88
-25	0.11	-9	0.21	+7	0.375	23	0.62	39	0.90
-24	0.115	-8	0.215	+8	0.39	24	0.64	40	0.91
-23	0.12	-7	0.225	+9	0.40	25	0.66	41	0.93
-22	0.125	-6	0.235	10	0.42	26	0.68	42	0.94
-21	0.13	-5	0.24	11	0.43	27	0.69	43	0.96
-20	0.135	-4	0.25	12	0.445	28	0.71	44	0.98
-19	0.14	-3	0.26	13	0.46	29	0.73	45	1.00
-18	0.145	-2	0.27	14	0.47	30	0.74	46	1.02
-17	0.153	-1	0.28	15	0.49	31	0.76	47	1.04
-16	0.16	0	0.29	16	0.50	32	0.78	48	1.06
-15	0.165	+1	0.3	17	0.52	33	0.80	49	1.08
								50	1.10
Нефтепродукты (кроме бензина)									
-30	0.135	-3	0.435	24	1.15	51	2.58	78	4.90
-29	0.14	-2	0.45	25	1.20	52	2.60	79	5.00
-28	0.15	-1	0.47	26	1.23	53	2.70	80	5.08
-27	0.153	0	0.49	27	1.25	54	2.78	81	5.10
-26	0.165	+1	0.52	28	1.30	55	2.88	82	5.15
-25	0.17	+2	0.53	29	1.35	56	2.90	83	5.51
-24	0.175	+3	0.55	30	1.40	57	3.00	84	5.58
-23	0.183	+4	0.57	31	1.43	58	3.08	85	5.60
-22	0.19	+5	0.59	32	1.48	59	3.15	86	5.80
-21	0.20	+6	0.62	33	1.50	60	3.20	87	5.90
-20	0.21	+7	0.64	34	1.55	61	3.30	88	6.0
-19	0.22	+8	0.66	35	1.60	62	3.40	89	6.1
-18	0.23	+9	0.69	36	1.65	63	3.50	90	6.2
-17	0.24	10	0.72	37	1.70	64	3.55	91	6.3
-16	0.255	11	0.74	38	1.75	65	3.60	92	6.4
-15	0.26	12	0.77	39	1.80	66	3.70	93	6.6
-14	0.27	13	0.80	40	1.88	67	3.80	94	6.7
-13	0.28	14	0.82	41	1.93	68	3.90	95	6.8
-12	0.29	15	0.85	42	1.97	69	4.00	96	7.0

-11	0.30	16	0.87	43	2.02	70	4.10	97	7.1
-10	0.32	17	0.90	44	2.09	71	4.20	98	7.2
-9	0.335	18	0.94	45	2.15	72	4.30	99	7.3
-8	0.35	19	0.97	46	2.20	73	4.40	100	7.4
-7	0.365	20	1.00	47	2.25	74	4.50		
-6	0.39	21	1.03	48	2.35	75	4.60		
-5	0.40	22	1.08	49	2.40	76	4.70		
-4	0.42	23	1.10	50	2.50	77	4.80		

Приложение 8
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения опытных коэффициентов K_p

Группа нефтеп- родукта	Конструкция резервуаров	$K_{p\max}$ или $K_{p\text{cp}}$	Объем резервуара, V_p , м³			
			менее 100	от 100 до 700	от 700 до 2000	2000 и более
Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - отсутствуют						
А	Наземный вертикальный	$K_{p\max}$	0.90	0.87	0.83	0.80
		$K_{p\text{cp}}$	0.63	0.61	0.58	0.56
	Заглубленный	$K_{p\max}$	0.80	0.77	0.73	0.70
		$K_{p\text{cp}}$	0.56	0.54	0.51	0.50
	Наземный горизонтальный	$K_{p\max}$	1.00	0.97	0.93	0.90
		$K_{p\text{cp}}$	0.70	0.68	0.65	0.63
Б	Наземный вертикальный	$K_{p\max}$	0.95	0.92	0.88	0.85
		$K_{p\text{cp}}$	0.67	0.64	0.62	0.60
	Заглубленный	$K_{p\max}$	0.85	0.82	0.78	0.75
		$K_{p\text{cp}}$	0.60	0.57	0.55	0.53
	Наземный горизонтальный	$K_{p\max}$	1.00	0.98	0.96	0.95
		$K_{p\text{cp}}$	0.70	0.69	0.67	0.67
В	Наземный вертикальный	$K_{p\max}$	1.00	0.97	0.93	0.90
		$K_{p\text{cp}}$	0.70	0.68	0.650	0.63
	Заглубленный	$K_{p\max}$	0.90	0.87	0.83	0.80
		$K_{p\text{cp}}$	0.63	0.61	0.58	0.56
	Наземный горизонтальный	$K_{p\max}$	1.00	1.00	1.0	1.00

		K_p^{cp}	0.70	0.70	0.70	0.70
Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - понтон						
А, Б, В	Наземный вертикальный	K_p^{max}	0.20	0.19	0.17	0.16
		K_p^{cp}	0.14	0.13	0.12	0.11
Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - плавающая крыша						
А, Б, В	Наземный вертикальный	K_p^{max}	0.13	0.13	0.12	0.11
		K_p^{cp}	0.094	0.087	0.080	0.074
Режим эксплуатации - «буферная емкость»						
А, Б, В	Все типы конструкций	K_p	0.10	0.10	0.10	0.10

Приложение 9
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения коэффициентов K_b

P_t , мм.рт.ст.	K_b	P_t , мм.рт.ст.	K_b	P_t , мм.рт.ст.	K_b
540 и менее	1.00	620	1.33	700	1.81
550	1.03	630	1.38	710	1.89
560	1.07	640	1.44	720	1.97
570	1.11	650	1.49	730	2.05
580	1.15	660	1.55	740	2.14
590	1.19	670	1.61	750	2.23
600	1.24	680	1.68	759	2.32
610	1.28	690	1.74	–	–

Приложение 10
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Значения опытных коэффициентов $K_{об}$

n	100 и более	80–99	60–79	40–59	30–39	менее 30
---	-------------	-------	-------	-------	-------	----------

K _{об}	1.35	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
-----------------	------	------	------	------	------	------

Приложение 11
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов

**Компонентный состав растворителей, лаков, красок и т.д.
(C₁, % массовый)**

Необходимо использовать данные, приведенные в РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.

Приложение 12
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(обязательное)

**Значения концентраций паров нефтепродуктов в резервуаре
C₁, удельных выбросов Y₂, Y₃ и опытных коэффициентов K_{нп}**

Нефтепродукт	Климатическая зона						К _{нп} при t 20 °C
	Средняя			Южная			
	C ₁ Г/М ³	У _{оз} , Г/Т	У _{вл} , Г/Т	C ₁ Г/М ³	У _{оз} , Г/Т	У _{вл} , Г/Т	
Бензин автомоб.	972.0	780.0	1100.0	1176.12	967.2	1331.0	1.0
Бензин авиацион.	720.0	480.0	820.0	871.2	595.2	992.2	0.67
БР	344.0	360.0	250.0	430.0	435.6	310.0	0.35
Т-2	306.0	200.0	340.0	370.26	248.0	411.4	0.29
Нефрас	720.0	460.0	780.0	871.2	570.4	943.8	0.66
Уайт-спирит	36.0	22.0	37.0	43.56	27.28	44.77	0.033
Изооткан	277.2	120.0	290.0	335.41	148.8	350.9	0.35
Гептан	223.2	96.0	230.0	270.07	119.04	278.8	0.028
Бензол	367.2	140.0	310.0	444.31	173.6	375.1	0.45

Толуол	126.0	42.0	100.0	152.46	52.08	121.0	0.17
Этилбензол	46.8	13.0	35.0	56.63	16.12	42.35	0.067
Ксилол	39.6	11.0	30.0	47.92	13.64	36.3	0.059
Изопропилбензол	29.64	12.0	20.0	32.23	14.88	24.2	0.040
РТ (кроме Т-2)	6.48	3.4	6.0	7.84	4.22	7.26	0.0054
Сольвент нефтяной	10.08	4.8	8.7	12.2	5.95	10.53	0.0082
Керосин технич.	12.24	5.9	11.0	14.81	7.32	13.31	0.01
Лигроин приборн.	9.0	4.1	7.3	10.89	5.08	8.83	0.0073
Керосин осветит.	8.64	4.4	7.9	10.45	5.46	9.56	0.0071
Дизельное топливо	3.14	1.9	2.6	3.92	2.36	3.15	0.0029
Печное топливо	6.12	2.6	4.8	7.41	3.22	5.81	0.005
Моторное топливо	1.44	1.0	1.0	1.74	1.24	1.24	0.0011
Мазуты	5.4	4.0	4.0	6.53	4.96	4.96	0.0043
Масла	0.324	0.2	0.2	0.39	0.25	0.25	0.00027

Примечание: Значения $Y_{\text{оз}}$ принимаются равными - $Y_{\text{вл}}$ для моторного топлива, мазутов и масел.

Приложение 13
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(обязательное)

**Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных
при хранении в одном резервуаре $G_{\text{хр}}$, т/год**

V _p , м ³	Вид резервуара					
	Наземный вертикальный				Заглуб- ленный	Горизон- тальный
	средства сокращения выбросов					
	отсутст.	понтон	пл. крыша	ГОР		
Средняя климатическая зона						
100 и менее	0.22	0.049	0.033	0.077	0.066	0.22
200	0.38	0.081	0.054	0.133	0.114	0.38
300	0.55	0.120	0.078	0.193	0.165	0.55
400	0.69	0.150	0.098	0.242	0.210	0.69
700	1.10	0.230	0.150	0.385	0.330	–
1000	1.49	0.310	0.210	0.520	0.450	–

2000	2.67	0.520	0.350	0.930	0.800	–
3000	3.74	0.730	0.490	1.310	1.120	–
5000	5.80	1.140	0.770	2.030	1.740	–
10000	10.10	1.980	1.330	3.530	3.030	–
15000 и более	14.80	2.910	1.960	5.180	4.440	–
Южная климатическая зона						
100 и менее	0.27	0.060	0.041	0.095	0.081	0.27
200	0.47	0.100	0.066	0.164	0.142	0.47
300	0.68	0.157	0.096	0.237	0.203	0.68
400	0.85	0.180	0.121	0.298	0.260	0.85
700	1.35	0.280	0.180	0.474	0.410	–
1000	1.83	0.380	0.260	0.640	0.550	–
2000	3.28	0.640	0.430	1.140	0.980	–
3000	4.60	0.900	0.600	1.610	1.380	–
5000	7.13	1.400	0.950	1.640	2.140	–
10000	12.42	2.440	1.640	2.500	3.730	–
15000 и более	18.20	3.580	2.410	4.340	5.460	–

Приложение 14
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов

**Концентрация загрязняющих веществ (% масс.)
в парах различных нефтепродуктов [23]**

Наименование нефтепродукта	Углеводороды									
	предельные			Непре- дель- ные (по ами- ленам)	ароматические				серово- дород	
	всего	в том числе			всего	в том числе				
		C ₁ -C ₅	C ₆ -C ₁₀			бензол	толуол	ксилол		этил- бензол
Сырая нефть	99.26	72.46	26.8	–	0.68	0.35	0.22	0.11	–	0.06
Прямогонные бензиновые фракции:										
62-105	93.90	53.19	40.71	–	6.10	5.89	0.21	–	–	–
85-105	98.64	55.79	42.85	–	1.36	0.24	1.12	–	–	–
85-120	97.61	55.21	42.40	–	2.39	0.05	2.34	–	–	–
105-140	95.04	53.75	41.29	–	4.96	–	3.81	1.15	–	–

120–140	95.90	54.33	41.57	–	4.10	–	2.09	2.01	–	–
140–180	99.57	56.41	43.16	–	0.43	–	–	0.43	–	–
нк180	99.45	56.34	43.11	–	0.55	0.27	0.18	0.1	–	–
стабильный катализат	92.84	52.59	40.25	–	7.16	2.52	2.76	1.88	–	–
бензин-рафинат	98.88	56.02	42.86	–	1.12	0.44	0.42	0.26	–	–
крекинг-бензин	74.03	32.00	42.03	25.0	0.97	0.58	0.27	0.12	–	–
уайт-спирит	93.74	11.88	81.86	–	6.26	2.15	3.20	0.91	–	–
низкооктановые бензины (до 90)	93.85	75.47	18.38	2.5	3.65	2.00	1.45	0.15	0.05	–
высокооктановые бензин (90 и выше ¹)	92.68	67.67	25.01	2.5	4.82	2.30	2.17	0.29	0.06	–
ловушечный продукт	98.31	–	–	–	1.56	–	–	–	–	0.13
керосин технический	99.84 ³	–	–	–	0.1 ³	–	–	–	–	0.06
керосин осветленный	100 ³	–	–	–	–	–	–	–	–	–
дизельное топливо	99.57 ²	–	–	–	0.15 ³	–	–	–	–	0.28
мазут	99.31	–	–	–	0.21 ³	–	–	–	–	0.48

Приложение 15
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(обязательное)

Концентрации паров нефтепродуктов (С, г/м³) в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин

Нефтепродукт	Вид выброса*	Конструкция резервуара		Бак а/м С _б , г/м ³
		наземный С _р , г/м ³	заглубленный С _р , г/м ³	
Средняя климатическая зона				
Бензин автомобильный	макс	580.0	480.0	-
	оз	250.0	210.2	420.0
	вл	310.0	255.0	515.0
Дизельное топливо	макс	1.86	1.55	-
	оз	0.96	0.80	1.6

	вл	1.32	1.10	2.2
Масла	макс	0.20	0.16	-
	оз	0.12	0.10	0.20
	вл	0.12	0.10	0.20
Южная климатическая зона				
Бензин автомобильный	макс	701.8	580.0	-
	оз	310.0	260.4	520.0
	вл	375.1	308.5	623.1
Дизельное топливо	макс	2.25	1.88	-
	оз	1.19	0.99	1.98
	вл	1.60	1.33	2.66
Масла	макс	0.24	0.19	-
	оз	0.15	0.12	0.25
	вл	0.15	0.12	0.24

* макс - максимальный выброс;
оз - выброс в осенне-зимний период;
вл - выброс в весенне-летний период

Приложение 16
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Давление насыщенных паров углеводородов, Па

Углеводороды									
t, °C	н-бутан	н-пентан	н-гексан	н-гептан	н-октан	н-нонан	н-декан	бутен-2	пентен-2
-30	44800	5098	956	174	31.5	7.5	-	22600	4860
-20	45500	9021	1587	386	78.9	17.9	-	36900	9690
-10	700000	15260	3480	789	179.6	49.8	8.6	57800	14700
0	-	24400	6110	1512	380.4	114.0	22.9	87100	23800
10	-	37750	10450	2737	748.8	234.5	54.4	-	37000
20	-	56410	17600	4712	1391.0	461.0	119.7	-	55400
25	-	68160	20350	6079	1859	633.0	174.5	-	67300
30	-	81770	25200	7763	2454	857.0	244.7	-	80750
m ₁	58.12	72.15	86.18	100.20	114.23	128.25	142.29	56.08	70.13

$K_{i/5}$ для C_i , % об.	0.4028	1.000	1.9908	4.3399	9.3131	17.7755	32.869	0.3998	1.0000
$K_{i/5}$ для C_i , % мас	0.500	1.000	1.667	3.125	5.882	10.000	16.667	0.500	1.000

Приложение 17
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(обязательное)

Условное разделение территории РК на климатические зоны

Зона	Области Республики Казахстан
Южная (третья)	Алмаатинская, Жамбылская, Кызыл-Ординская, Южно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, южная часть Карагандинской (ранее Жезказганская)
Средняя (вторая)	Остальные области страны

Приложение 18
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов
(справочное)

Сведения об основных мероприятиях по снижению выбросов

Мероприятие	Средний % снижения потерь
установка дисков-отражателей (особенно эффективна на резервуарах с большой оборачиваемостью нефтепродуктов)	20
налив железнодорожных и автоцистерн под слой нефтепродукта, а не подающей струей	50

обязка дыхательной арматуры резервуаров газосборниками	60 (при совпадении операций слива-налива)
установка газозвратной системы («закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны»)	60

Эффективность иных мероприятий по снижению выбросов необходимо подтверждать инструментальными замерами или данными проектной документации.

В последнее время в Казахстане устанавливаются резервуары для хранения нефтепродуктов, оснащенные современными средствами снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, эффективность которых может достигать 99%. Это возможно за счет оснащения резервуаров двойной плавающей крышей с плотной посадкой. Поэтому при хранении нефтепродуктов 1, 2 и 3-го класса опасности и дурнопахнущих веществ в резервуарах типа РВС под азотной «подушкой» с мокрым газгольдером для хранения вытесняемой из резервуаров паро-азотной смеси выбросы этих паров сокращаются на 90-95%.

При заправке автомобилей на АЗС может быть предусмотрен принудительный отсос паровой фазы из топливного бака с помощью вакуумной системы улавливания и сброс ее в резервуары по специальному трубопроводу рециркуляции, что практически исключает выбросы в атмосферу.

Приложение 19
к Методическим указаниям
расчета выбросов от предприятий,
осуществляющих хранение и
реализацию нефтепродуктов
(нефтебазы, АЗС) и
других жидкостей и газов

**1. Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу из
резервуаров перерабатывающих, нефтедобывающих
предприятий и
магистральных нефтепроводов**

Пример 1 – Бензин-катализат

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин – катализат

Давление насыщенных паров нефтей и бензинов при

температуре 38°C , $P_{38} = 420 \text{ мм.рт.ст.}$

Температура начала кипения жидкости, $t_{\text{ик}} = 42^{\circ}\text{C}$

Максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, $t_{*} = 32^{\circ}\text{C}$

Минимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, $t_{*} = 10^{\circ}\text{C}$

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, $V_{\text{чmax}} = 56 \text{ м}^3/\text{час}$

Количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, $B = 300\,000 \text{ т/год}$

Плотность жидкости, $\rho_{*} = 0,74 \text{ т/м}^3$

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Оснащенность ССВ: отсутствуют

Объем резервуара, $V_p = 1000 \text{ м}^3$

Количество резервуаров, $N_p = 3 \text{ шт}$

Количество групп: 22

Табличные данные для расчетов:

Молекулярная масса паров жидкости, $m = 63,7$

Опытные коэффициенты: $K_{\text{тmax}} = 0,78$; $K_{\text{тmin}} = 0,42$; $K_{\text{рmax}} = 0,88$; $K_{\text{рср}} = 0,62$; $K_{\text{в}} = 1,0$.

Годовая обрабатываемость резервуаров (n): $n = 300000 / (0,74 \cdot 1000 \cdot 3) = 135$; а $K_{\text{об}} = 1,35$

Расчеты выбросов:

$M = 0,163 \cdot 420 \cdot 63,7 \cdot 0,78 \cdot 0,62 \cdot 1,0 \cdot 56 \cdot 10^{-4} = 11,81 \text{ г/с}$

$G = 0,294 \cdot 420 \cdot 63,7 \cdot (0,78 \cdot 1,0 + 0,42) \cdot 0,62 \cdot 1,35 \cdot 300000 \cdot 10^{-7} / 0,74 = 320,28 \text{ т/год}$

Смесь углеводородов предельных C_1-C_5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 52,59 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 52,59 \cdot 320,28 / 100 = 168,44 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 52,59 \cdot 11,81 / 100 = 6,21 \text{ г/с}$

Смесь углеводородов предельных C_6-C_{10}

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 40,25 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 40,25 \cdot 320,28 / 100 = 128,91 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 40,25 \cdot 11,81 / 100 = 4,75 \text{ г/с}$

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C =$

2,52 % масс

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 2,52 \cdot 320,28 / 100 = 8,07$ т/год

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 2,52 \cdot 11,81 / 100 = 0,30$ г/с

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 2,76$ % масс

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 2,76 \cdot 320,28 / 100 = 8,84$ т/год

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 2,76 \cdot 11,81 / 100 = 0,33$ г/с

КСИЛОЛ

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 1,88$ % масс

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 1,88 \cdot 320,28 / 100 = 6,02$ т/год

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 1,88 \cdot 11,81 / 100 = 0,22$ г/с

Пример 2 - Керосин

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Керосин

Концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20°C, $C_{20} = 11,2$ г/м³

Максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, $t_* = 55$ °C

Минимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, $t_* = 25$ °C

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, $V_{\text{ч max}} = 70$ м³/час

Количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, $B = 500\,000$ т/год

Плотность жидкости, $\rho_* = 0,85$ т/м³

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, $V_p = 3000$ м³

Оснащенность ССВ: отсутствуют

Количество групп: 22

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: $K_{t \text{ max}} = 2,88$; $K_{t \text{ min}} = 1,20$; $K_{p \text{ ср}} = 0,63$.

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): $n = 500000 / (0,85 \cdot 3000 \cdot 4) = 49$; а $K_{об} = 2,0$

Расчеты выбросов:

$$M = 11,2 \cdot 2,88 \cdot 0,63 \cdot 70 / 3600 = 0,395 \text{ г/с}$$

$$G = 11,2 \cdot (2,88 + 1,20) \cdot 0,63 \cdot 2,0 \cdot 500000 / 2 \cdot 10^6 \cdot 0,85 = 16,9 \text{ т/год}$$

Углеводороды предельные C12-C19

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 99,94 \text{ \% масс}$

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 99,94 \cdot 16,93 / 100 = 16,9198 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный выброс, } G = C \cdot G / 100 = 99,94 \cdot 0,395 / 100 = 0,3948 \text{ г/с}$$

Сероводород

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 0,06 \text{ \% масс}$

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 0,06 \cdot 16,93 / 100 = 0,0102 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 0,06 \cdot 0,395 / 100 = 0,0002 \text{ г/с}$$

2. Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ

Пример 3 – Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его заправки, $V_{ч\max} = 400 \text{ м}^3/\text{час}$

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение осенне-зимнего периода, $V_{оз} = 16 \text{ 000 т/ период}$

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение весенне-летнего периода, $V_{оз} = 24 \text{ 000 т/ период}$

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, $V_p = 5000 \text{ м}^3$

Количество резервуаров, $N_p = 8 \text{ шт}$

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: $K_{p\text{ср}} = 0,56$; $K_{p\max} = 0,8$.

Расчеты выбросов:

$$M = 972 \cdot 0,8 \cdot 400 / 3600 = 86,4 \text{ г/с}$$

$$G = (780 \cdot 16000 + 1100 \cdot 24000) \cdot 0,8 \cdot 10^{-6} + 5,8 \cdot 1,0 \cdot 8 = 77,504 \text{ т/год}$$

Смесь углеводородов предельных C_1-C_5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 52,59$ % масс

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 52,59 \cdot 77,504 / 100 = 40,76 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 52,59 \cdot 86,4 / 100 = 45,44 \text{ г/с}$$

Смесь углеводородов предельных C_6-C_{10}

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 40,25$ % масс

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 40,25 \cdot 77,504 / 100 = 31,20 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 40,25 \cdot 86,4 / 100 = 34,78 \text{ г/с}$$

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 2,52$ % масс

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 2,52 \cdot 77,504 / 100 = 1,95 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 2,52 \cdot 86,4 / 100 = 2,18 \text{ г/с}$$

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 2,76$ % масс

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 2,76 \cdot 77,504 / 100 = 2,14 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 2,76 \cdot 86,4 / 100 = 2,38 \text{ г/с}$$

Ксилол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 1,88$ % масс

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 1,88 \cdot 77,504 / 100 = 1,45 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 1,88 \cdot 86,4 / 100 = 1,62 \text{ г/с}$$

Пример 4 – Дизельное топливо

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Дизельное топливо

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, $V_{\text{ч}}^{\text{max}} = 120 \text{ м}^3/\text{час}$

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение осенне-зимнего периода, $V_{\text{оз}} = 15 \text{ 000 т/ период}$

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение весенне-летнего периода, $V_{\text{л}} = 15 \text{ 000 т/ период}$

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, $V_p = 1000 \text{ м}^3$

Количество резервуаров, $N_p = 4 \text{ шт}$

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: $K_p^{\text{ср}} = 0,58$; $K_p^{\text{max}} = 0,83$.

Расчеты выбросов:

$$M = 3,14 \cdot 0,83 \cdot 120 / 3600 = 0,087 \text{ г/с}$$

$$G = (1,9 \cdot 15000 + 2,6 \cdot 15000) \cdot 0,83 \cdot 10^{-6} + 1,49 \cdot 0,0029 \cdot 4 = 0,0733 \text{ т/год}$$

Углеводороды предельные C12-C19

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 99,72 \text{ \% масс}$

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 99,72 \cdot 0,0733 / 100 = 0,07309 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный выброс, } G = C \cdot G / 100 = 99,72 \cdot 0,087 / 100 = 0,0868 \text{ г/с}$$

Сероводород

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 0,28 \text{ \% масс}$

$$\text{Валовый выброс, } M = C \cdot M / 100 = 0,28 \cdot 0,0733 / 100 = 0,00021 \text{ т/год}$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, } G = C \cdot G / 100 = 0,28 \cdot 0,087 / 100 = 0,0002 \text{ г/с}$$

Пример 5 – Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, $V_{\text{сл}} = 4,0 \text{ м}^3$

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в

резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года,
 $Q_{\text{оз}} = 3150 \text{ м}^3/\text{период};$

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в
резервуары АЗС в течение весене-летнего периода года,
 $Q_{\text{вл}} = 3150 \text{ м}^3/\text{период};$

Конструкция резервуара: Заглубленный

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: $C_{\text{тах}} = 480$; $C_{\text{р}^{\text{оз}}} = 210,2$; $C_{\text{р}^{\text{вл}}} = 255$; $C_{\text{б}^{\text{оз}}} = 420$; $C_{\text{р}^{\text{вл}}} = 515$.

Расчеты выбросов:

$$M = 480 \cdot 4,0 / 1200 = 1,6 \text{ г/с}$$

$$G = ((210,2 + 420) \cdot 3150 + (255 + 515) \cdot 3150) \cdot 10^{-6} + 125 \cdot (3150 + 3150) \cdot 10^{-6} = 5,1981 \text{ т/год}$$

Смесь углеводородов предельных C_1-C_5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 52,59 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 52,59 \cdot 5,1981 / 100 = 2,73 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 52,59 \cdot 1,6 / 100 = 0,84 \text{ г/с}$

Смесь углеводородов предельных C_6-C_{10}

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 40,25 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 40,25 \cdot 5,1981 / 100 = 2,09 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 40,25 \cdot 1,6 / 100 = 0,64 \text{ г/с}$

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 2,52 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 2,52 \cdot 5,1981 / 100 = 0,13 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 2,52 \cdot 1,6 / 100 = 0,04 \text{ г/с}$

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 2,76 \text{ \% масс}$

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 2,76 \cdot 5,1981 / 100 = 0,10 \text{ т/год}$

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 2,76 \cdot 1,6 / 100 = 0,03 \text{ г/с}$

Ксилол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, $C = 1,88$ % масс

Валовый выброс, $M = C \cdot M / 100 = 1,88 \cdot 5,1981 / 100 = 1,45$ т/год

Максимальный из разовых выброс, $G = C \cdot G / 100 = 1,88 \cdot 1,6 / 100 = 1,62$ г/с